SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA E BIBLIOTECA (SIGAB)

DCC 502 — Banco de Dados I — Universidade Federal de Roraima

Trabalho Prático Final — Grupo 06 (Tema 6: Gestão Acadêmica Integrada com Controle de Matrículas e Biblioteca)

MAPEAMENTO DO DER PARA O MODELO RELACIONAL

1. Regras de mapeamento aplicadas

O esquema abaixo foi obtido do DER (15 entidades e 16 relacionamentos) pelas regras a seguir, conforme as Aulas 8 e 9 da disciplina. As duas últimas linhas da tabela (atributo composto e especialização) não são detalhadas nos slides e seguem a proposta do minimundo (item 1.11).

Elemento do DER	**Resultado no modelo relacional**
Entidade forte	Tabela com chave primária (PK).
Relacionamento 1:N	Chave estrangeira (FK) na tabela do lado N.
Cardinalidade mínima 1	A FK correspondente é NOT NULL.
Relacionamento N:M (e entidade associativa)	Tabela com as duas FKs, formando PK composta; atributos do relacionamento ficam nela.
Relacionamento 1:1, com (0,1) e (1,1)	FK no lado (1,1), com restrição UNIQUE.
Entidade fraca	PK composta: FK do proprietário mais a chave parcial, com ON DELETE CASCADE.
Atributo multivalorado	Tabela própria; PK composta por FK e valor.
Chave candidata (cpf, matricula, codigo)	Restrição UNIQUE.
Atributo composto	Uma coluna para cada componente.
Especialização	Uma tabela por subtipo, cuja PK é também FK da tabela do supertipo, com coluna discriminadora tipo_pessoa.

2. Esquema relacional

As ações referenciais indicadas (ON DELETE CASCADE e ON DELETE SET NULL) são declaradas explicitamente. Nas demais FKs, a cláusula é omitida e o Oracle rejeita a exclusão do registro pai que possua filhos, preservando o histórico. As colunas id_professor (TURMA) e id_aluno (MATRICULA) referenciam, respectivamente, PROFESSOR(id_pessoa) e ALUNO(id_pessoa).

Tabela	**Chave primária**	**Demais colunas**	**Chaves estrangeiras**
1. DEPARTAMENTO	id_departamento	nome, sigla	—
2. CURSO	id_curso	nome, carga_horaria	id_departamento → DEPARTAMENTO (NOT NULL)
3. DISCIPLINA	id_disciplina	codigo (UNIQUE), nome, carga_horaria	id_departamento → DEPARTAMENTO (NOT NULL)
4. PRE_REQUISITO	id_disciplina + id_disciplina_req	—	id_disciplina → DISCIPLINA (ON DELETE CASCADE); id_disciplina_req → DISCIPLINA (ON DELETE CASCADE)

Tabela	Chave primária	Demais colunas	Chaves estrangeiras
5. PESSOA	id_pessoa	cpf (UNIQUE, NOT NULL), nome, data_nascimento, email, tipo_pessoa ('A' ou 'P'), rua, numero, bairro, cidade, cep	—
6. TELEFONE_PESSOA	id_pessoa + telefone	—	id_pessoa → PESSOA (ON DELETE CASCADE)
7. ALUNO	id_pessoa	tipo_pessoa (sempre 'A'), matricula (UNIQUE, NOT NULL), data_ingresso	(id_pessoa, tipo_pessoa) → PESSOA (ON DELETE CASCADE); id_curso → CURSO (NOT NULL)
8. PROFESSOR	id_pessoa	tipo_pessoa (sempre 'P'), titulacao, data_admissao	(id_pessoa, tipo_pessoa) → PESSOA (ON DELETE CASCADE); id_departamento → DEPARTAMENTO (NOT NULL)
9. TURMA	id_turma	semestre, vagas_total, sala, dia_semana, hora_inicio, hora_fim	id_disciplina → DISCIPLINA (NOT NULL); id_professor → PROFESSOR (aceita nulo, ON DELETE SET NULL)
10. MATRICULA	id_aluno + id_turma	data_matricula, nota_final, frequencia, status_matricula ('ATIVA' ou 'TRANCADA')	id_aluno → ALUNO; id_turma → TURMA
11. AUDITORIA_NOTA	id_auditoria	id_aluno, id_turma, nota_anterior, nota_nova, data_alteracao, usuario	— (id_aluno e id_turma sem FK, para preservar o histórico)
12. OBRA	id_obra	titulo, tipo, ano_publicacao, editora	—
13. AUTOR	id_autor	nome	—
14. AUTORIA	id_obra + id_autor	—	id_obra → OBRA (ON DELETE CASCADE); id_autor → AUTOR
15. EXEMPLAR	id_obra + numero_exemplar	data_aquisicao	id_obra → OBRA (ON DELETE CASCADE)
16. EMPRESTIMO	id_emprestimo	data_emprestimo, data_prevista_devolucao, data_devolucao (aceita nulo)	id_pessoa → PESSOA (NOT NULL); (id_obra, numero_exemplar) → EXEMPLAR (NOT NULL)
17. RESERVA	id_reserva	data_reserva, situacao	id_pessoa → PESSOA (NOT NULL, ON DELETE CASCADE); id_obra → OBRA (NOT NULL, ON DELETE CASCADE)
18. MULTA	id_multa	valor, data_geracao, data_pagamento (aceita nulo)	id_emprestimo → EMPRESTIMO (NOT NULL, UNIQUE)

3. Origem de cada relacionamento no esquema

Elemento do DER	Resultado no esquema
R1 DEPARTAMENTO oferta CURSO	FK id_departamento em CURSO
R2 DEPARTAMENTO oferta DISCIPLINA	FK id_departamento em DISCIPLINA
R3 CURSO cursa ALUNO	FK id_curso em ALUNO
R4 DISCIPLINA é ofertada em TURMA	FK id_disciplina em TURMA
R5 PROFESSOR ministra TURMA	FK id_professor em TURMA (aceita nulo, ver seção 4)
R6 ALUNO — MATRICULA — TURMA	Tabela MATRICULA (PK composta id_aluno + id_turma)
R7 MATRICULA gera AUDITORIA_NOTA	Colunas id_aluno e id_turma em AUDITORIA_NOTA, sem FK (histórico preservado)
R8 DISCIPLINA é pré-requisito de DISCIPLINA	Tabela PRE_REQUISITO
R9 OBRA é escrita por AUTOR	Tabela AUTORIA
R10 OBRA possui EXEMPLAR (entidade fraca)	PK composta de EXEMPLAR (id_obra + numero_exemplar)
R11 PESSOA realiza EMPRESTIMO	FK id_pessoa em EMPRESTIMO
R12 EXEMPLAR é emprestado em EMPRESTIMO	FK composta (id_obra, numero_exemplar) em EMPRESTIMO
R13 EMPRESTIMO gera MULTA (1:1)	FK id_emprestimo, UNIQUE, em MULTA
R14 PESSOA — RESERVA — OBRA	Tabela RESERVA, com id_pessoa e id_obra
R15 Especialização de PESSOA	Tabelas ALUNO e PROFESSOR, com PK id_pessoa também FK, e discriminador tipo_pessoa
R16 DEPARTAMENTO lota PROFESSOR	FK id_departamento em PROFESSOR
Atributo multivalorado telefone	Tabela TELEFONE_PESSOA
Atributo composto endereço	Colunas rua, numero, bairro, cidade e cep em PESSOA

4. Refinamentos em relação ao DER

Na passagem para o modelo relacional, alguns pontos do DER foram refinados, em conjunto com a normalização e o dicionário de dados:

Ponto	Refinamento e justificativa
TURMA: atributo horario	Substituído por dia_semana, hora_inicio e hora_fim, para atender à 1FN (valores atômicos).
MATRICULA: atributo situacao	Substituído por status_matricula, que guarda apenas ATIVA ou TRANCADA. A situação final (aprovado, reprovado por nota ou por falta, RN08) é derivada de nota_final e frequencia por consulta ou view, o que elimina a dependência transitiva.
PESSOA, ALUNO e PROFESSOR	Coluna discriminadora tipo_pessoa ('A' ou 'P'), com FK composta (id_pessoa, tipo_pessoa) nos subtipos, garantindo que ninguém seja aluno e professor ao mesmo tempo (RN01, parte disjunta).
TURMA.id_professor	No DER, toda turma tem exatamente um professor (RN03). No esquema, a coluna aceita nulo, com ON DELETE SET NULL, para que a turma e seu histórico não se percam se o docente for desligado. É uma exceção deliberada à cardinalidade mínima do DER.
AUDITORIA_NOTA	Não tem FK para MATRICULA, para que o registro de auditoria sobreviva mesmo que a matrícula seja removida (RN16).

5. Decisões de mapeamento

1. A FK fica sempre no lado N do relacionamento 1:N. Por isso id_departamento aparece em CURSO, DISCIPLINA e PROFESSOR, e não em DEPARTAMENTO.

2. A FK é NOT NULL quando a cardinalidade mínima do DER é 1 (por exemplo, todo curso pertence a um departamento), com a exceção registrada na seção 4.

3. Especialização: ALUNO e PROFESSOR usam id_pessoa como PK e também como FK para PESSOA, o que garante que todo aluno e todo professor é uma pessoa cadastrada.

4. O telefone é multivalorado e, por isso, tem tabela própria (TELEFONE_PESSOA). O endereço é composto e virou colunas em PESSOA.

5. EXEMPLAR é entidade fraca: sua PK é composta pela PK de OBRA e pelo número do exemplar, com ON DELETE CASCADE. Como consequência, EMPRESTIMO referencia EXEMPLAR por uma FK de duas colunas.

6. MATRICULA é associativa e tem PK composta (id_aluno + id_turma), o que impede matrícula duplicada na mesma turma (RN06).

7. MULTA recebe a FK id_emprestimo com UNIQUE, o que faz o relacionamento ser 1:1: cada empréstimo tem no máximo uma multa.

8. RESERVA tem PK própria (id_reserva), porque uma mesma pessoa pode reservar a mesma obra mais de uma vez.

6. Observações para as etapas seguintes

• Ordem de criação das tabelas no DDL: a numeração da seção 2 (de 1 a 18) respeita as dependências entre FKs.

• Regras que o esquema, sozinho, não garante e que dependem de restrição ou trigger: toda pessoa ter um registro de aluno ou de professor (a parte total da RN01); toda obra ter ao menos um autor e um exemplar; as demais regras de negócio (RN04, RN05, RN10 a RN15).

• Nomes de constraints seguem a RNF06: PK_ e FK__.